

等比数列片段和比值公式

二级结论

条件

条件 1（公比定义）：

等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q ，前 n 项和为 S_n ，且 $S_n \neq 0$ 。

结论

结论一（片段比值）：

直观描述：前 $2n$ 项和与前 n 项和之比等于 1 加公比的 n 次方。

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n.$$

推广结论（公比负一情形）：

直观描述：公比为 -1 时公式仍适用，但须保证分母不为零。

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + (-1)^n.$$

理解说明

一句话直觉

将 S_{2n} 拆成 S_n 与 $q^n S_n$ 的和，比值即 $1 + q^n$ 。

核心拆解

要点一（和式拆分）：

$S_{2n} = S_n + q^n S_n$ ，后 n 项是前 n 项的 q^n 倍。

要点二（公比作用）：

公比 q 的 n 次方决定了后半段相对于前半段的缩放比例。

几何本质（缩放比例）

等比数列中，依次每 n 项构成新的等比数列，其公比为 q^n 。因此两段和之比为 $1 + q^n$ 。

代数意义（分式化简）

由求和公式 $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$ 直接相除，约去 a_1 和 $1-q$ ，得到 $\frac{1-q^{2n}}{1-q^n} = 1 + q^n$ 。

考点价值（命题重点）

- 考法一（比值计算）：直接利用公式求 $\frac{S_{2n}}{S_n}$ ，常用于小题。

- 考法二（反求公比）：已知比值 r ，解方程 $1 + q^n = r$ 得公比。

顿悟点

抓住 $S_{2n} = S_n + q^n S_n$ ，比死记公式更灵活。

使用场景

- 场景一（直接计算）：已知 S_n 和 q ，求 S_{2n} 或比值。
- 场景二（条件转化）：题目给出 S_{2n} 与 S_n 的关系，转化为 q^n 的方程。

证明

思路提示

利用等比数列前 n 项和公式，化简比值；对 $q = 1$ 单独验证。

正式推导

步骤一（公比 $q = 1$ 情形）：

$$\begin{aligned} q = 1 &\Rightarrow S_n = na_1, \\ &\Rightarrow S_{2n} = 2na_1, \\ &\Rightarrow \frac{S_{2n}}{S_n} = 2. \end{aligned}$$

理由：公比为 1 时数列为常数列，前 n 项和为 na_1 ， $2 = 1 + 1^n$ ，故等价于 $1 + q^n$ 。

步骤二（ $q \neq 1$ 时求和公式）：

$$\begin{aligned} S_n &= a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}, \\ S_{2n} &= a_1 \frac{1 - q^{2n}}{1 - q}. \end{aligned}$$

理由：等比数列求和公式，条件 $q \neq 1$ 。

步骤三（比值化简）：

$$\begin{aligned} \frac{S_{2n}}{S_n} &= \frac{1 - q^{2n}}{1 - q^n} \\ &= \frac{(1 - q^n)(1 + q^n)}{1 - q^n} \\ &= 1 + q^n. \end{aligned}$$

理由：分子平方差分解，约分前提 $1 - q^n \neq 0$ ，由 $S_n \neq 0$ 知 $q^n \neq 1$ ，故可约分。

步骤四（综合结论）：

$$\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n.$$

理由： $q = 1$ 与 $q \neq 1$ 两种情形均得到相同表达式，故对任意 q 当 $S_n \neq 0$ 时结论成立。

结论回扣

综上，等比数列前 n 项和 S_n 非零时， S_{2n} 与 S_n 的比值等于 1 加上公比的 n 次方，这一关系沟通了不同片段和之间的联系。

典型例题

例 1（基础）

题目：等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_1 = 3$ ， $q = 2$ ，求 $\frac{S_4}{S_2}$ 。

解题步骤：

第一步（确定 n 值）：

由 S_4, S_2 确定 $n = 2$ （因为 $2n = 4$ ）。

理由：结论 $\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n$ 中需要明确 n 。

第二步（套用公式）：

$$\frac{S_4}{S_2} = 5.$$

理由：直接使用结论代入 $n = 2, q = 2$ 。

第三步（代入验证）：

$$S_2 = 9, S_4 = 45, \frac{45}{9} = 5.$$

理由：手动计算验证确保结论正确。

关键结论： $\frac{S_4}{S_2} = 5$ 。

例 2（稍变形）

题目：等比数列 $\{a_n\}$ 中， $\frac{S_4}{S_2} = 5$ ，求公比 q 。

解题步骤：

第一步（确定 n 值）：

由 S_4, S_2 知 $n = 2$ ，故 $1 + q^2 = 5$ 。

理由：结论 $\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n$ 对应 $n = 2$ 。

第二步（解方程）：

$$q^2 = 4, \text{ 解得 } q = 2 \text{ 或 } q = -2.$$

理由：直接解二次方程。

第三步（检验条件）：

当 $q = -2$ 时， $S_2 \neq 0$ ($a_1 \neq 0$)，满足分母非零，故 $q = -2$ 也成立。

理由：结论要求 $S_n \neq 0$ ，需验证。

关键结论： $q = 2$ 或 $q = -2$ 。

例 3（综合应用）

题目：设等比数列 $\{a_n\}$ 中， $S_3 = 14$ ， $S_6 = 126$ ，求公比 q 与首项 a_1 。

解题步骤：

第一步（片段比值）：

$$\frac{S_6}{S_3} = 1 + q^3, \text{ 又 } \frac{S_6}{S_3} = 9, \text{ 故 } 1 + q^3 = 9, \text{ 即 } q^3 = 8, \text{ 得 } q = 2.$$

理由：利用结论 $\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n$ 取 $n = 3$ 。

第二步（求和公式）：

$$S_3 = a_1 \frac{1 - 2^3}{1 - 2}, \text{ 即 } S_3 = 7a_1; \text{ 由 } S_3 = 14 \text{ 得 } a_1 = 2.$$

理由：等比数列前 n 项和公式 $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$ ($q \neq 1$)。

第三步（结果检验）：

$$S_6 = 126, \text{ 符合条件.}$$

理由：验证结果正确。

关键结论： $q = 2$ ， $a_1 = 2$ 。

易错提醒

易错点一（分母非零条件）

直接套用公式 $\frac{S_{2n}}{S_n} = 1 + q^n$ ，但未检查 $S_n \neq 0$ 。

正确理解（先检验）：

使用公式前必须确认前 n 项和 $S_n \neq 0$ ，否则等式无意义。

错因分析（遗漏条件）：

忽略等比数列片段和可能为零（如 $q = -1$ 且 n 为偶数），盲目代入导致错误。

易错点二（下标对应不清）

将 S_6/S_2 直接当作 $1 + q^3$ 或 $1 + q^1$ ，混淆 n 的取值。

正确理解（下标统一）：

结论中 S_{2n} 和 S_n 的下标 n 必须相同，即 n 是同一个正整数。例如 S_6/S_3 对应 $n = 3$ ， S_4/S_2 对应 $n = 2$ 。

错因分析（概念混淆）：

未理解 $2n$ 与 n 的倍数关系，错误地将任意下标代入。

易错点三（ $q = 1$ 特殊情形）

认为 $q = 1$ 时公式不成立，因为求和公式分母为零。

正确理解（公式统一）：

$q = 1$ 时， $S_n = na_1$ ， $S_n \neq 0$ ； $S_{2n}/S_n = 2$ ， $2 = 1 + 1^n$ ，结论同样成立。

错因分析（思维定式）：

只记忆了 $q \neq 1$ 时的推导，未理解结论的普适性。

结论小结**一句话核心**

等比数列的前 $2n$ 项和与前 n 项和之比为 $1 + q^n$ 。

使用条件

- 条件 1（数列类型）：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，公比 q 已知。
- 条件 2（分母非零）：前 n 项和 $S_n \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（分母检验）：必须验证 $S_n \neq 0$ 才能使用公式。
- 检查项（下标匹配）：确保 S_{2n} 与 S_n 中的 n 是同一个正整数。